第九章 人与 AI 的学习协同：把思考拆开，而不是把思考外包

开篇：你到底把哪一步交了出去?

你让 AI 总结一份学习材料。阅读时，句子清楚、层次分明，似乎每个概念都已经懂了。合上材料后，你却讲不清关键关系，也说不清 AI 到底替你做了哪一步：是替你找材料、压缩内容，还是替你决定了什么算重要、什么可以相信?

这就是协同学习最容易被忽略的瞬间。问题不是“用了 AI 就没有学习”，也不是“只要最后由人点击确认就安全”，而是：**学习时哪些步骤可以暂时交给 AI，哪些判断必须由学习者自己保留，怎样证明暂时委托没有滑成把思考外包出去**?

本章给出一条可执行的协同路径：先写下自己的目标与预测，让 AI 扩大候选而不是给出唯一答案；再把候选拆成可核验的主张，回到来源和独立推理；随后遮住 AI 做一次关键重做，找出一个成立的反例，最后根据风险、可逆性和本轮学习目标决定可以委托到哪里。

委托不等于外包

“AI 做什么、人做什么”听起来很清楚，却容易把分工写成永久二分：机器负责快速、重复和事实，人负责困难、价值和判断。学习任务并没有这么整齐。摘要可能只是导航，也可能决定你怎样理解核心概念；比较表看似整理差异，列出哪些维度却已经包含评价；反例可能帮助暴露漏洞，也可能只是一个听起来合理的陷阱。

因此，协同的基本单位不是工具，而是任务中的具体步骤。判断某一步是否适合暂时委托，要同时看五件事：本轮学习目标是什么，错误代价有多高，结果能否独立核验，错误能否撤回或隔离，以及这一步是不是本来就要由学习者练习。

这里有几条必须先放在一起的限定：能生成不等于能判断；保留判断也不等于判断一定正确；委托必须可查、可撤、可重做；机械步骤可能正是本轮要练的步骤；“AI 管事实、人管价值”也过于简单。更稳妥的做法不是宣布固定职责，而是为每个步骤安排相应的检查责任。

第一步：先写下自己的目标与预测

调用 AI 前，先用几句话写下：

我这次要学会什么，是记住、解释、预测、迁移、操作，还是作出判断？

我现在认为答案或机制是什么？哪一部分只是暂时猜测？

我最担心哪种错误？什么结果会迫使我改变判断？

如果这次判断错了，后果是什么，是否需要教师、专家或其他独立复核?

例如，你准备学习一篇关于“结构相似性”的文章。不要先让 AI 给出总结，而是先写:“我猜两个案例之所以相似，不只是因为表面词汇相近，而是因为它们可能有相同的关系和约束；我还不知道这种映射在哪种条件下会失效。”这份暂时答案不必正确，它的作用是让你看见之后究竟学到了什么、又被什么地方纠正。

这一步也承接前面关于独立验证和迁移的要求：先回忆、预测和重建，再让工具协助比较。如果一开始就看到一份唯一且完整的答案，之后的判断可能只是为现成答案寻找理由。

第二步：让 AI 扩展候选，而不是替你决定

AI 可以帮助改写检索词、扩展术语、压缩长材料、生成比较维度、模拟提问者、提出变式或尝试寻找反例。它的合适角色是候选生成器、整理器或模拟器，而不是自动裁判。

让它给出多个解释和不同可能性，要求把事实、推论、建议和未知分开。保留原始生成结果，不要只留下被润色后的最终版本。这样做不是为了把每个候选都当成可靠内容，而是为了扩大你能够比较和检查的空间。

每一种候选工作都有自己的陷阱:

检索可以扩展入口，却不能替你选择值得相信的来源；搜索到

的条目和摘要都需要回溯。

压缩可以降低进入成本，却可能抹掉限定词、争议、少数意见和适用条件。

比较可以提示差异，却不能替你决定比较维度；表格的列本身就是判断。

模拟可以制造低风险练习，却不等于真实环境的反馈；模拟中的反方也可能没有击中关键机制。

提问可以推动反思，却不能替你决定哪个问题最值得解决。

反例生成可以增加压力测试，却不能替你确认反例真的满足原命题的前提。

所以，“AI 找到了”“AI 说得很完整”都只是下一步检查的起点，不是接受答案的理由。

第三步：把流畅文字拆成可核验的主张

一段看起来连贯的回答，可能同时包含定义、事实、推论、建议和未知。把它拆开，逐条问四个问题：主张是什么？依据在哪里？适用条件是什么？什么结果会反驳它？

回到前面的例子，AI 也许一口气给出三个定义和一个反例，每一句读起来都很顺。你可以把它改写成几条单独的主张：某个术语如何定义；两个案例共享哪种关系；这个关系在什么条件下成立；哪个情形可能使它失效。拆开之后，才知道需要

回到哪一段原文、重做哪一步推理，也才知道失败究竟来自定义不清、条件漏掉，还是反例并不成立。

这一步不需要复杂表格，但需要留下可追踪的最小产物：主张、依据、条件和未知。对于低风险的术语整理，可以抽查；涉及因果关系、核心概念或现实行动时，检查必须更深入。核验按钮或“已查看”标记本身不能代替真正的核对。

第四步：回源，并独立重建

打开原始来源，核对定义、上下文、限制条件、相反结果和来源本身的状态。需要演算、运行代码、实验或案例比较时，走一条不依赖 AI 自我证明的路径。不要让 AI 生成答案、再让 AI 解释为什么自己的答案正确。

当前可用的材料主要提供摘要级研究线索，尚未完成对研究设计、样本、任务、测量、效应量、出版状态和适用范围的逐篇核验。因此，本章把这些材料用于限定性说明和工作模型，不把摘要写成普遍因果结论，也不把流程清单写成已经验证的量表。认知外包可能减轻负荷，也可能减少持续加工；委托分析、综合或核验的现象值得警惕，但不能据此断言所有学习者都会受到同样影响，更不能断言使用 AI 必然增强或削弱学习。

接着遮住 AI，完成一次关键重建：独立解释核心机制，预测条件变化，做一道变式题，写出概念图，或者重做最容易被跳过的步骤。记录你允许了什么辅助、撤掉了什么支架，以及

这是即时还是延迟测试。关闭 AI 不是反技术姿态，而是检查辅助表现是否已经变成独立能力的一种边界测试。

第五步：找出一个成立的反例

要求 AI 或同伴提出挑战，然后不要急着接受。反例必须满足原主张的前提，真正改变结果，并且确实触及原模型的适用边界；只是换了问题定义，或与原任务完全无关的例子，并不能构成有效反例。

例如，AI 说“这个方法在类似问题上都有效”，你可以追问：“什么是最小的失败情形？”它给出一个例子后，你再检查：这个例子是否真的属于“类似问题”？它改变的是表面对象，还是改变了决定结果的机制？如果反例成立，就修正模型，说明方法在哪个条件下停止适用；如果不成立，也要说清楚为什么。

第八章把 AI 生成的类比和变式定位为待审核的练习候选，而不是迁移成功的证明。本章把同一原则扩展到反例：AI 可以提出挑战，人要确认挑战是否成立，并决定模型应如何修正。能说出一个成立的反例，通常比再次复述一遍顺畅答案更能暴露理解的边界。

第六步：按风险决定委托到哪里

到这里，才适合决定哪些步骤可以暂时交给 AI。可以把以下四个条件当作工作模型，而不是能力分界：结果越可验证、

越可逆、错误后果越低或越能隔离，并且越不替代本轮学习目标，就越适合让 AI 先生成候选。反过来，若一步决定学习目标、评价标准、核心因果模型、证据是否足够、边界在哪里，或会触发不可逆行动，就应提高人的独立重建和核验要求。

一种便于使用的路由方式是：

低风险、可逆、易核对：格式整理、术语改写、练习题初稿。AI 可以先做，学习者抽查并确认没有拿走本轮要练的能力。

中风险、可独立核验：摘要、案例比较、步骤建议、模拟反馈。AI 生成多个候选，学习者回源、重做关键步骤并记录冲突。

高学习风险：核心概念、因果链、迁移判断和评价标准。AI 可以提供问题、候选和反例，但学习者应先预测，再独立重建。

高现实风险或不可逆：医疗、法律、财务、公共安全或影响他人的行动。AI 只能辅助信息整理；具有相应专业资格和制度授权的人必须核验、决定、授权并承担责任。

这不是四个固定标签。同一个“摘要”在普通读书笔记中可能只是低风险整理，在决定现实方案的材料中却可能接近高现实风险；同一个“反例”在课堂模拟中可撤回，在真实系统中却可能触发危险操作。委托比例必须随任务、目标、错误代价、可逆性、可验证性和本轮学习目标变化。

也不要把责任从生成能力中推出来。AI 会生成建议，不代表责任自然转移给 AI；学习者也不能用“这是 AI 建议的”来免

除自己的判断和行动责任。人保留判断并不保证判断正确，监督仍需要背景知识、独立来源、专业反馈和可纠正的流程。

小结：把本章带走

回到开头的场景：你让 AI 总结一份材料，阅读时觉得都懂了，合上之后却讲不清，也说不清 AI 到底替你做了哪一步。真正需要追回来的，不只是某个答案，而是你本来要建立的判断过程。

如果只记住一件事，那就是：**先写下自己的目标和预测，再让 AI 扩大候选；允许它帮助你生成和整理，但不允许它替你决定接受什么。**

现在就挑一个正在用 AI 学习的内容，先写下自己的答案和理由，再让 AI 给出多个候选；随后遮住它，独立重做一个关键步骤，并找出一个可能反驳自己结论的例子。最后写明：你委托了哪一步，哪一步仍由自己负责，什么结果会让你暂停。

下一章会继续追问：当知识本身由机器生成时，我们凭什么相信它是真的？

参考文献

Cognitive offloading in student–AI collaboration: A longitudinal analysis of prompting strategies：用于说明学生—AI 协同与认知外包之间存在值得继续检验的研究线索，不据此推

出学习收益或损害。来源卡：`01-cognitive-offloading-student-ai-20261012.md`

Augmentation or Erosion? Regulating Cognitive Offloading in ...：用于说明认知外包可能减轻负荷，也可能侵蚀持续加工，边界条件不能被单向概括。来源卡：`02-cognitive-offloading-boundary-20261012.md`

Fostering Human Agency in Age of AI：用于说明透明度、元认知和学习者选择可作为协同设计的关注方向，不把它们写成已证实的普遍效果。来源卡：`03-metacognition-agency-judgment-20261012.md`

Judgment of Learning: A Human Ability Beyond Generative Artificial Intelligence：用于说明学习判断与监督是开放议题；标题中的“beyond”不被当作已经证实的人机能力边界。来源卡：`04-judgment-of-learning-human-ability-20261012.md`

Generative AI and Critical Thinking in Higher Education：用于说明评价、综合和核验可能被委托给 AI 的风险线索，不推出所有学习者都如此或存在普遍因果。来源卡：`05-delegation-verification-critical-thinking-20261012.md`

Understanding critical thinking in generative artificial intelligence use: Development, validation, and correlates of the critical thinking in AI use scale：用于说明核验、认识论动机和反思判断可作为观察维度，不能把候选量表当作本章的统一测量标

准。来源卡：`06-critical-thinking-ai-use-scale-20261012.md`

Roles of Artificial Intelligence in Collaboration with Humans: Automation, Augmentation, and the Future of Work：用于提供任务分配的跨领域视角，但不直接外推为教育学习结论。来源卡：`07-human-ai-task-allocation-20261012.md`

Learning Complementary Policies for Human-AI Teams：用于说明战略性任务划分可作为互补路由的研究线索，不把“更好结果”解释为学习收益。来源卡：`08-complementary-policies-human-ai-teams-20261012.md`